Phân tích và trực quan hóa giá thuê Airbnb

Bangkok và các yếu tố liên quan

Phạm Quốc Thắng • 25410304

RQ, EDA, biểu đồ, diễn giải

Báo cáo và trình bày

Lê Minh Thiện • 25410313

Kiểm toán, làm sạch, thống kê

Train/CV và kiểm tra tái lập

Minh bạch: dữ liệu Inside Airbnb; không tham khảo dự án/code mẫu; không dùng đề tài/dữ liệu cho môn khác. Có AI hỗ trợ triển khai và rà soát; nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra.

Bốn câu hỏi dẫn dắt phân tích

01 Phân bố giá

Mức giá điển hình và độ phân tán?

Histogram, median, IQR

02 Loại phòng

Giá khác nhau giữa các loại phòng?

Boxplot, thống kê nhóm, ANOVA thăm dò

03 Quy mô chỗ ở

Số khách/phòng/giường liên hệ với giá?

Pearson r, p, n và scatter

04 Khu vực

Khác biệt trong cùng loại phòng?

Pivot median/count/IQR, bar, heatmap

Dữ liệu: một listing trong một đợt thu thập

31.069 × 90

Dòng × cột trong raw

31.069 ID duy nhất

28.987 × 16

Baseline sau làm sạch

12 biến chính + 4 cột truy vết

THB / đêm

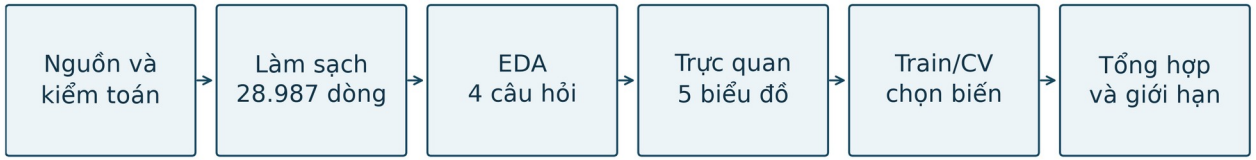
Báo giá niêm yết

Chưa xác minh đủ thuế/phí

Biến chính: price; room_type, property_type, neighbourhood_cleansed, host_is_superhost; accommodates, bedrooms, bathrooms, beds, minimum_nights, number_of_reviews, review_scores_rating.

7.231 host • 3.215 host có nhiều listing → quan sát có thể phụ thuộc.

Làm sạch có nhật ký, giữ nguyên dữ liệu thô



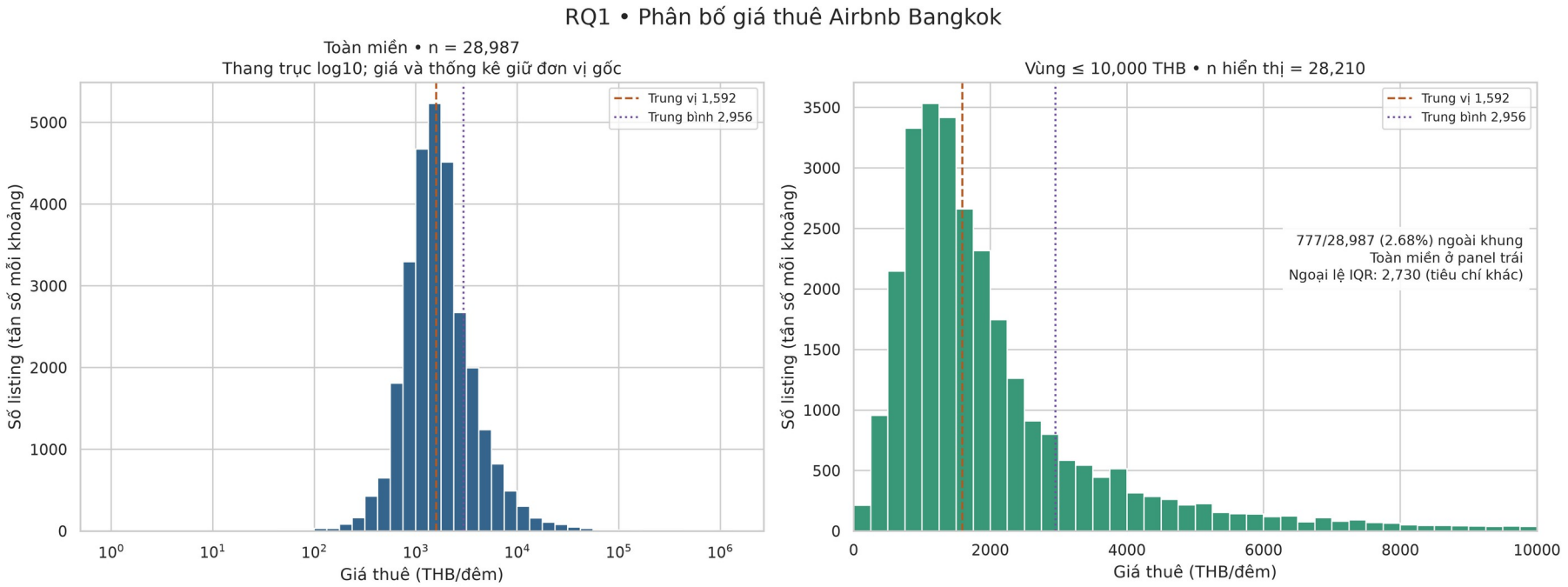
2.082 dòng thiếu giá: loại bỏ, không điền giá mục tiêu.

2.730 ngoại lệ IQR: đánh dấu để rà soát, giữ trong phân tích.

Missing predictor: giữ ở baseline, công bố n cho mỗi phép tính.

Các cột báo giá/revenue, ID và host_id: không làm predictor.

RQ1 • Trung bình cao hơn nhiều so với trung vị



1.592

THB/đêm

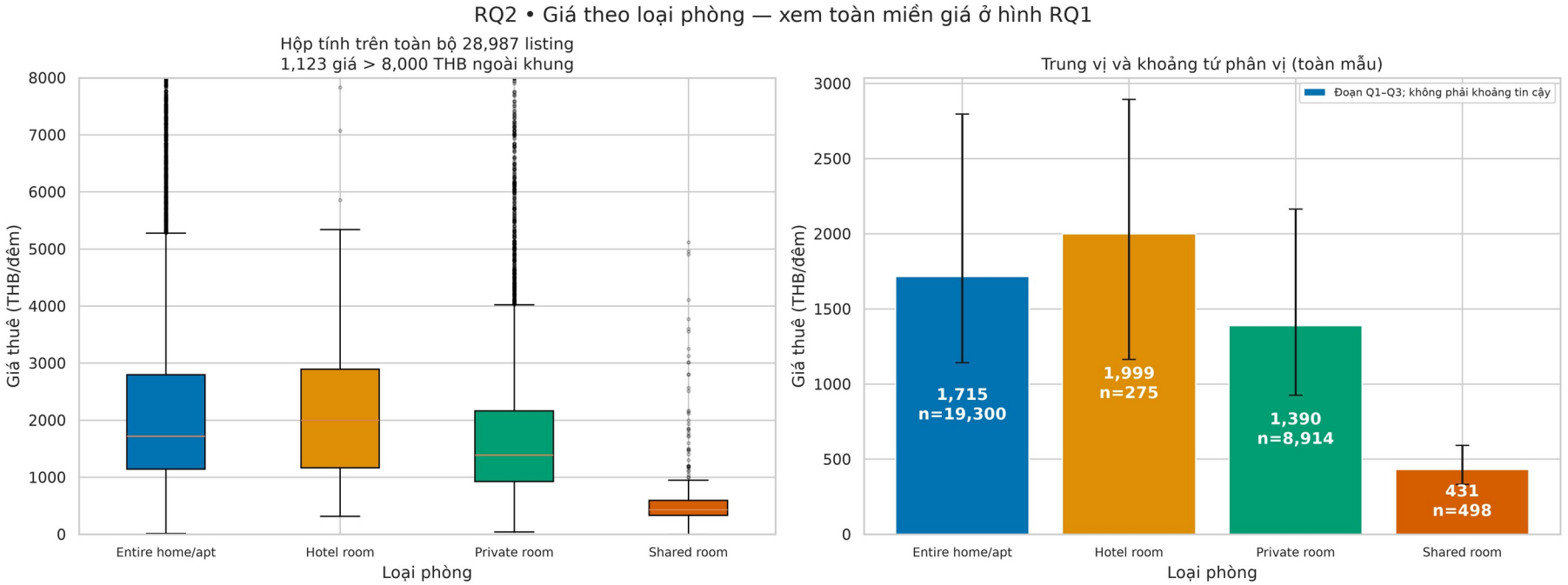
Trung vị

2.955,96

Trung bình

777 điểm ngoài khung 10.000 vẫn được giữ.

RQ2 • So sánh giá cần xét loại phòng



431,22

Shared room

Median THB/đêm

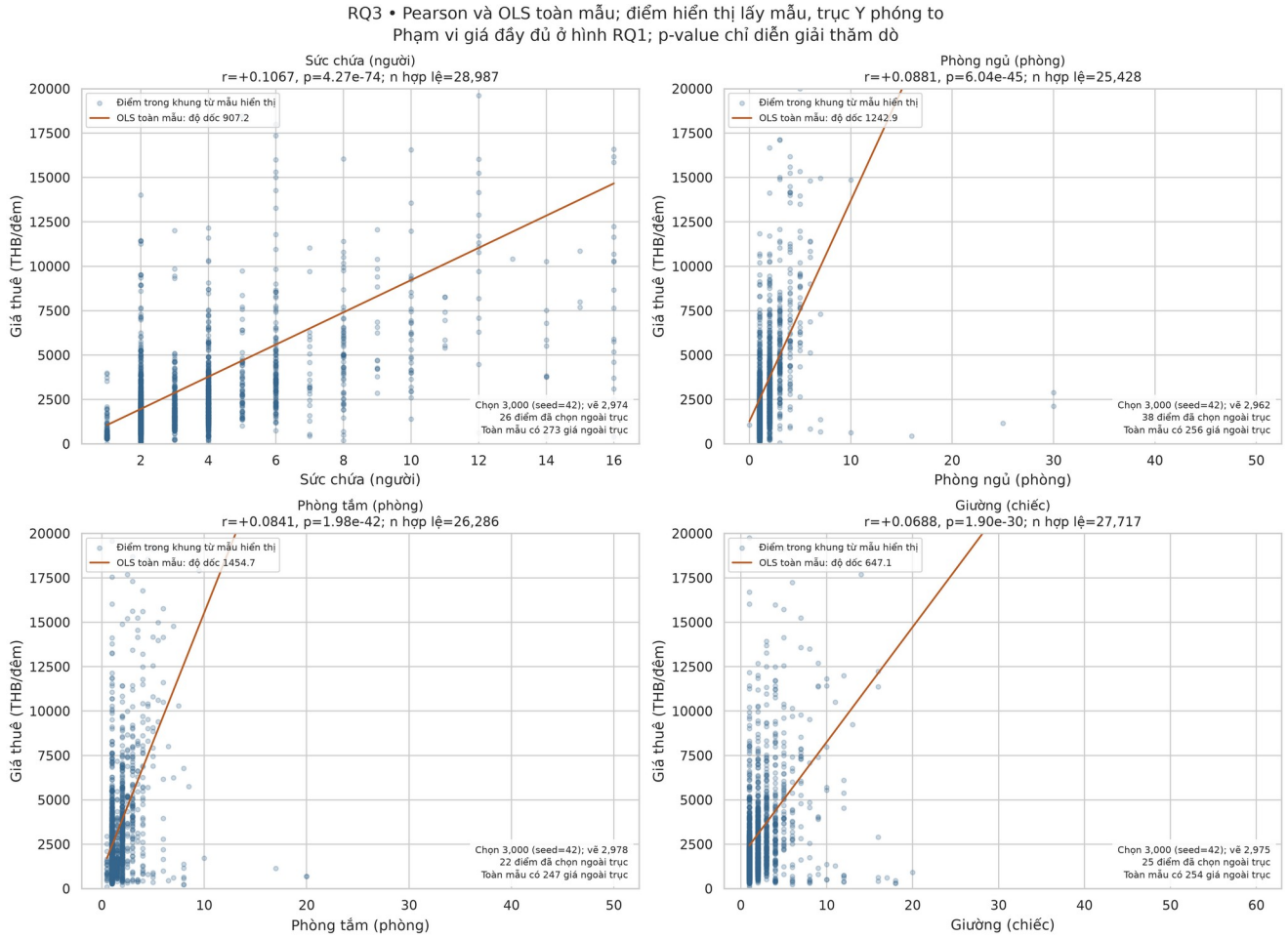
1.715,44

Entire home/apt

Median THB/đêm

ANOVA thăm dò: F=5,9323; p=0,000485542. Không suy ra tác động nhân quả.

RQ3 • p nhỏ, nhưng tương quan tuyến tính yếu



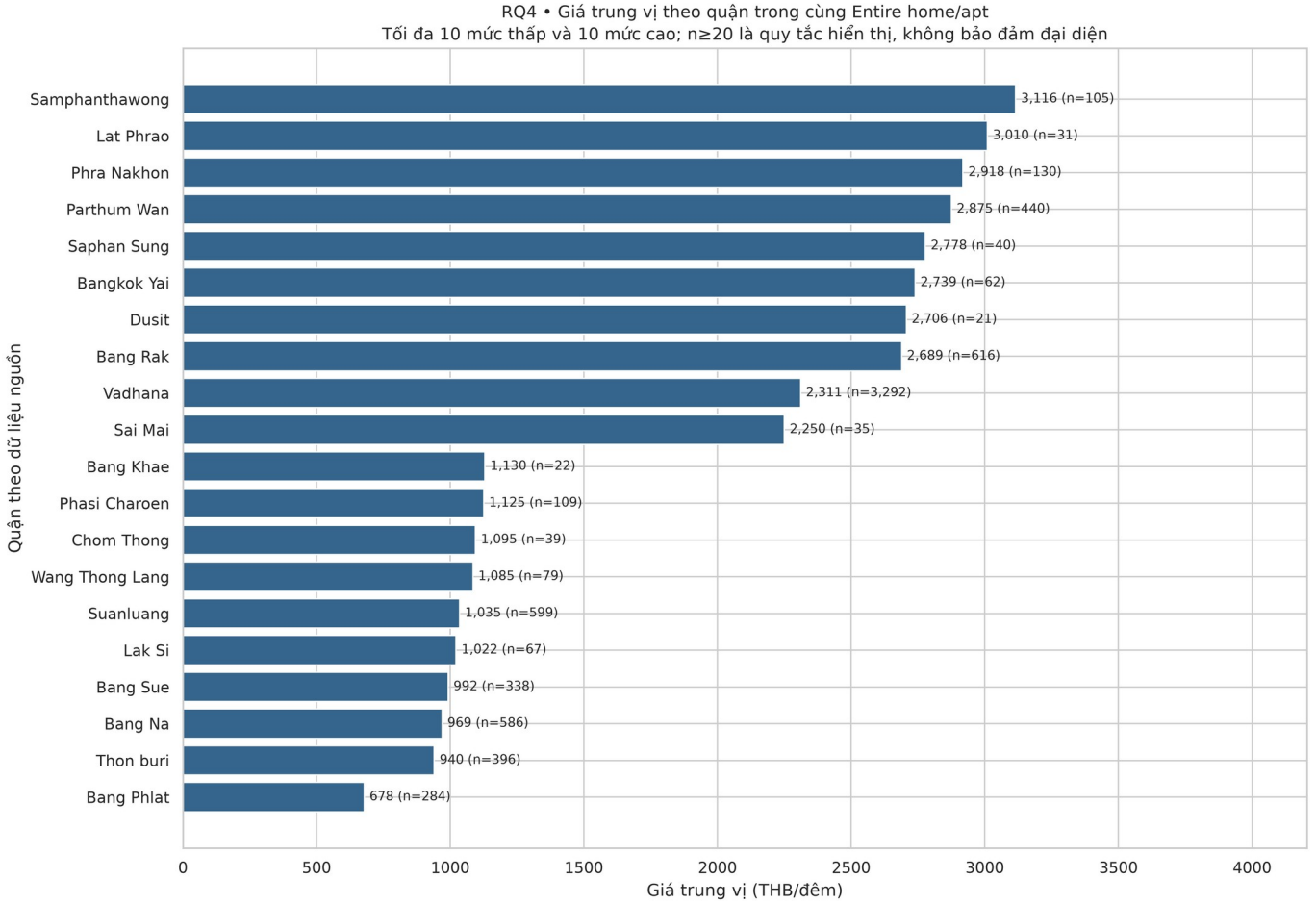
Biến	r	n
Số khách	0,1067	28.987
Phòng ngủ	0,0881	25.428
Phòng tắm	0,0841	26.286
Số giường	0,0688	27.717

p lần lượt: $4{,}268\times10^{-74}$; $6{,}036\times10^{-45}$; $1{,}977\times10^{-42}$; $1{,}902\times10^{-30}$.

Không dùng EDA toàn mẫu để chọn biến mô hình.

Nguồn: reports/stats/rq3_size_correlation.json • fig3_price_vs_size_scatter.png

RQ4 • Khác biệt khu vực trong cùng loại phòng



678,03 → 3.115,50

THB/đêm

Bang Phlat → Samphanthawong

Cùng Entire home/apt

n≥20: chỉ để chọn nhóm hiển thị.

Nguồn: reports/stats/rq4_neighbourhood_* • fig4_price_top_neighbourhoods_bar.png

Hồi quy: chưa có biến qua chính sách lựa chọn

20.290 / 8.697

Train / test • seed 42

CV 4-fold trên train

0 biến số đạt

|r|≥0,30 và p<0,05

Kiểm tra từng training fold

ANOVA làm bộ lọc

Chưa xác nhận điều kiện

Lưu chẩn đoán thực từng fold

Mốc trung bình train: 2.976,12 THB/đêm

Test MSE = 315.021.203,83 THB² • R² = −0,000014334

Đây là giới hạn của chính sách chọn biến hiện tại.

82,81% listing test thuộc host đã xuất hiện ở train; chưa đánh giá host mới.

Kết quả và giới hạn cần giữ khi diễn giải

Giá lệch phải → đọc median cùng IQR.

Loại phòng khác nhau → so sánh đúng phân khúc.

Quy mô–giá có r nhỏ → p nhỏ không thay thế độ lớn liên hệ.

Khu vực khác nhau → đối chiếu trong cùng loại phòng.

Giới hạn: một snapshot, missing predictor, cực trị chưa xác minh, phụ thuộc theo host và thuế/phí chưa đầy đủ. Không suy ra nhân quả.

Demo 5 phút • Từ nguồn đến kết quả

00:00 Xác minh nguồn và checksum raw

00:45 Notebook 01: 31.069 → 28.987 listing

01:30 Notebook 02–03: r/p/n và hình từ dữ liệu thực

02:30 Notebook 04: train/CV, chọn biến và benchmark

03:45 Đối chiếu một bảng, một hình trong báo cáo

04:30 Giải thích giới hạn và trả lời câu hỏi

Trao đổi và câu hỏi

Vì sao giữ giá cực trị?

Vì sao p rất nhỏ nhưng r vẫn yếu?

Vì sao chưa xây hồi quy Linear/Ridge?

Train/test ngẫu nhiên có đánh giá host mới không?

Nhóm 10 • Phạm Quốc Thắng & Lê Minh Thiện